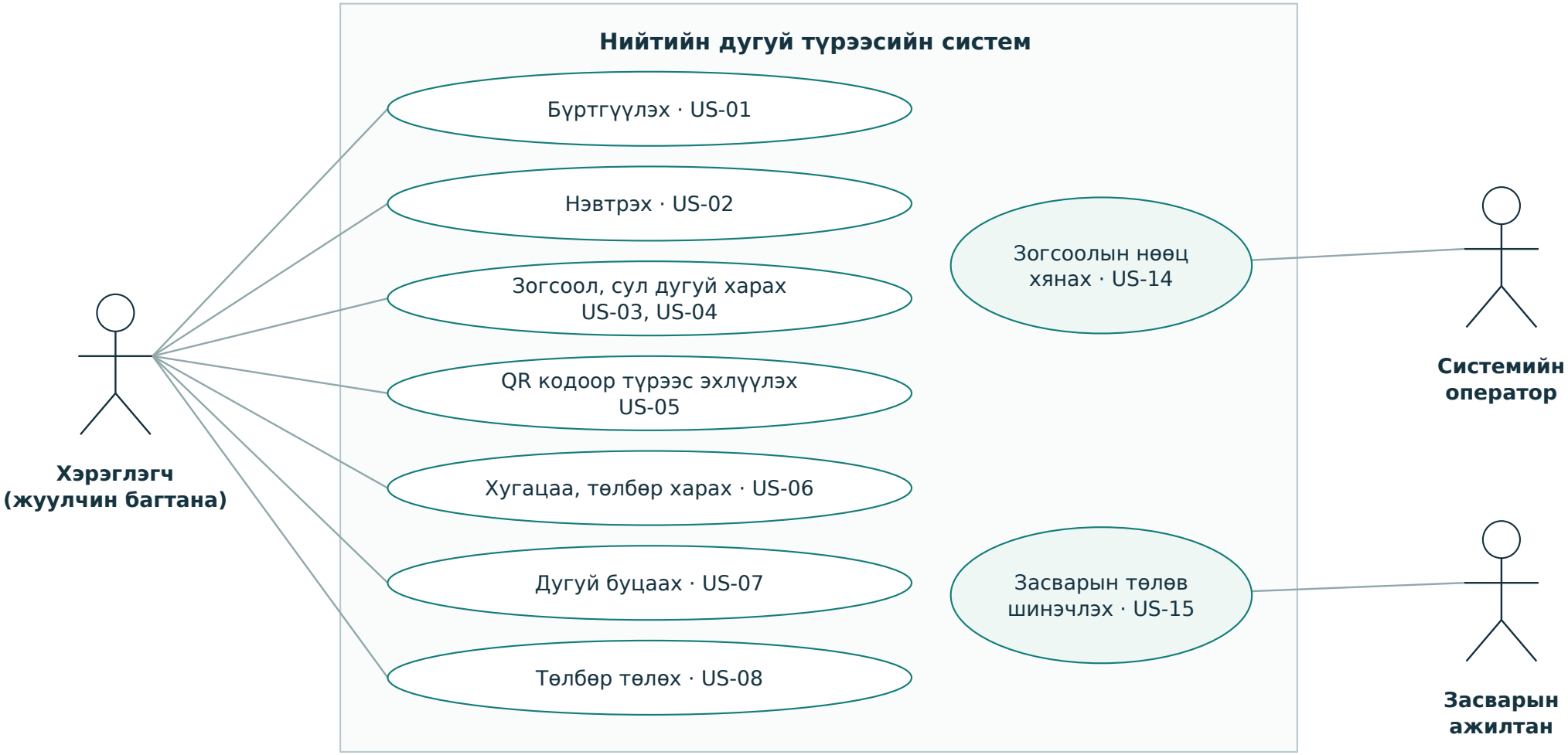
01 Use Case Diagram

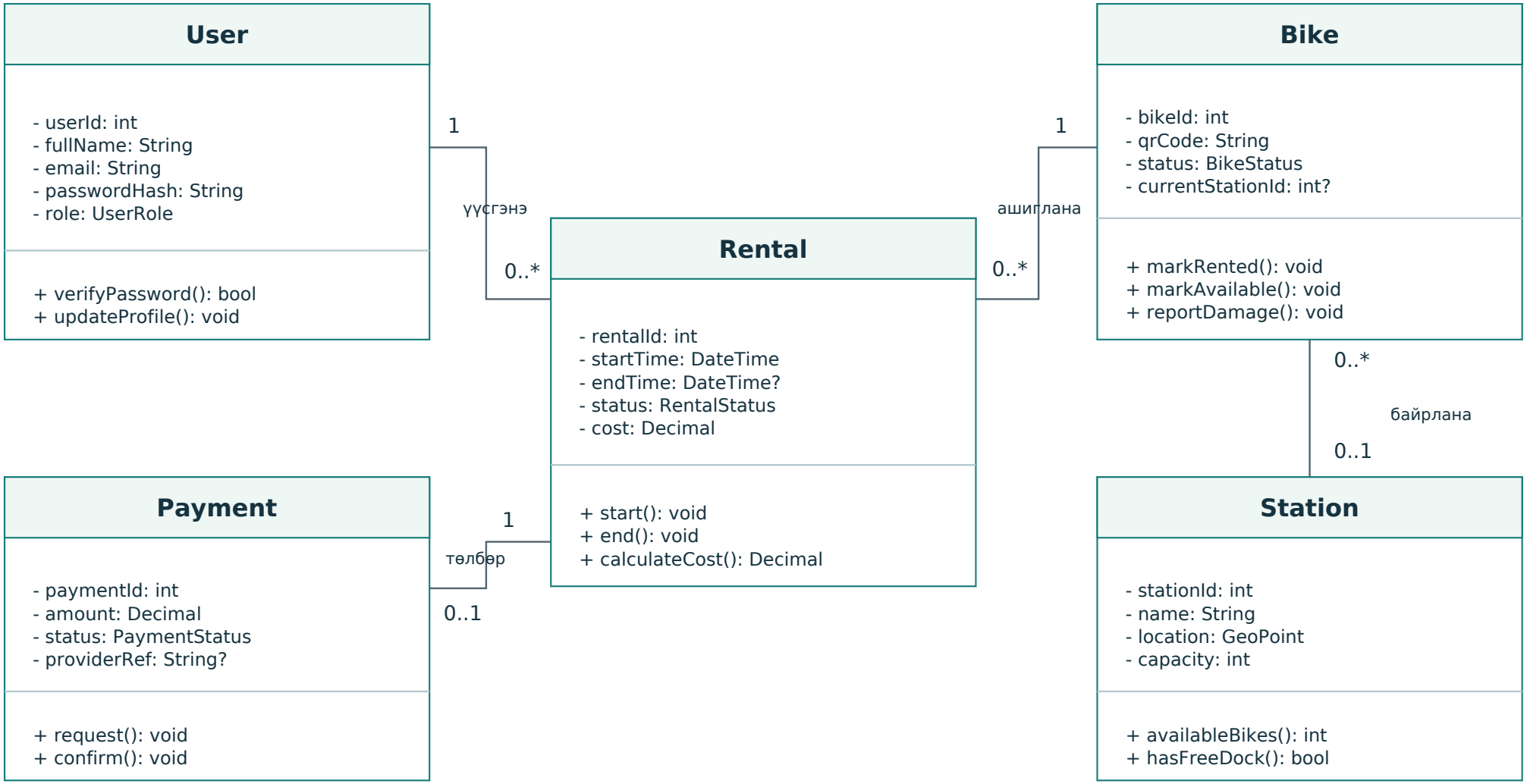
Lab 2-ын үндсэн хэрэглэгчийн зорилгууд ба системийн хил



QR түрээсийн урьдчилсан нөхцөл: хэрэглэгч нэвтэрсэн байна. Нэвтрэлтийг «include» гэж хүчээр холбогоогүй.
Энэ нь үндсэн урсгалын зураг; US-09–US-13 нь Lab 2-ын backlog-д хэвээр. Админд тусдаа story хараахан байхгүй.

02 Class Diagram

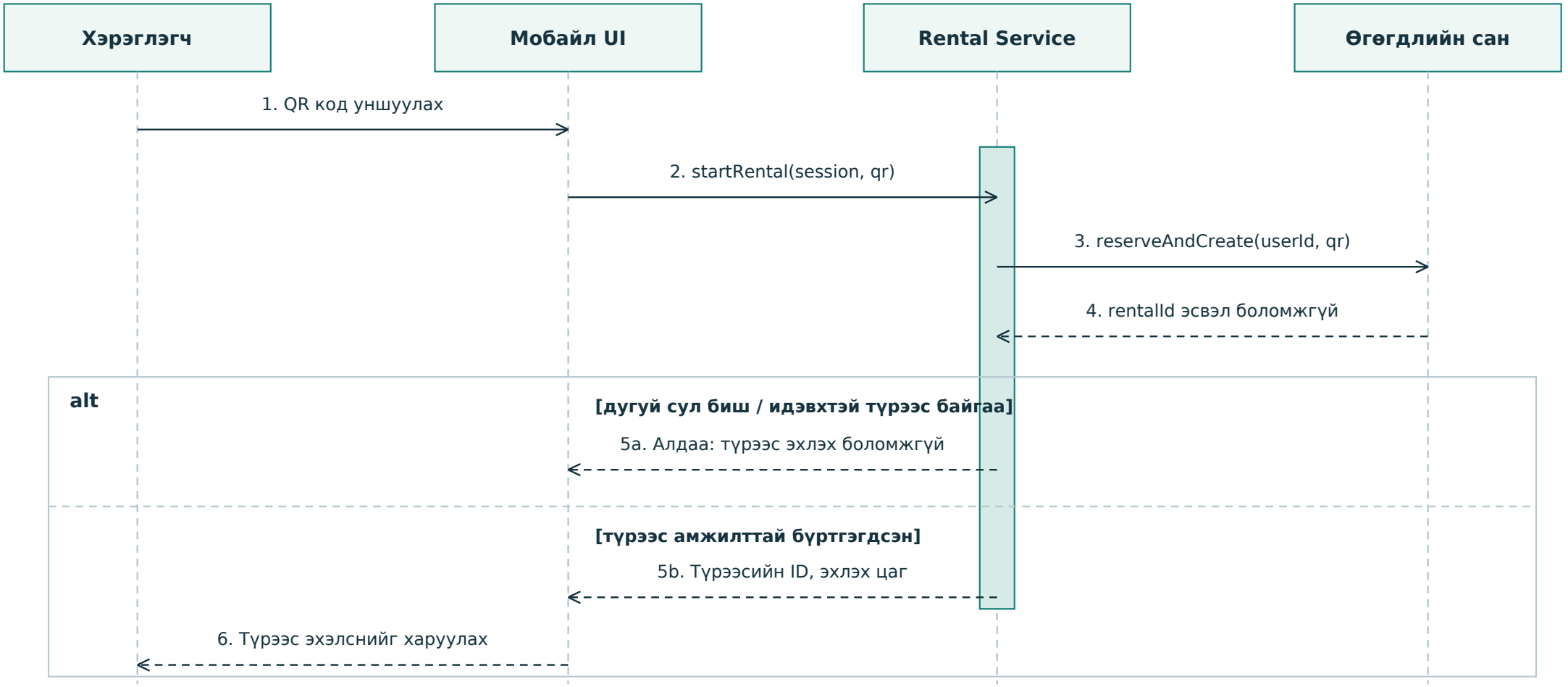
5 үндсэн класс · attribute, operation, multiplicity · логик загвар



Тайлбар: дугуй түрээстэй үед зогсоолгүй (0..1). Түрээсийн төлбөр үүсээгүй байж болно (0..1).
UserRole: CUSTOMER / OPERATOR / MAINTENANCE. Role нь заавал удамшил байх шаардлагагүй.

03 Sequence Diagram

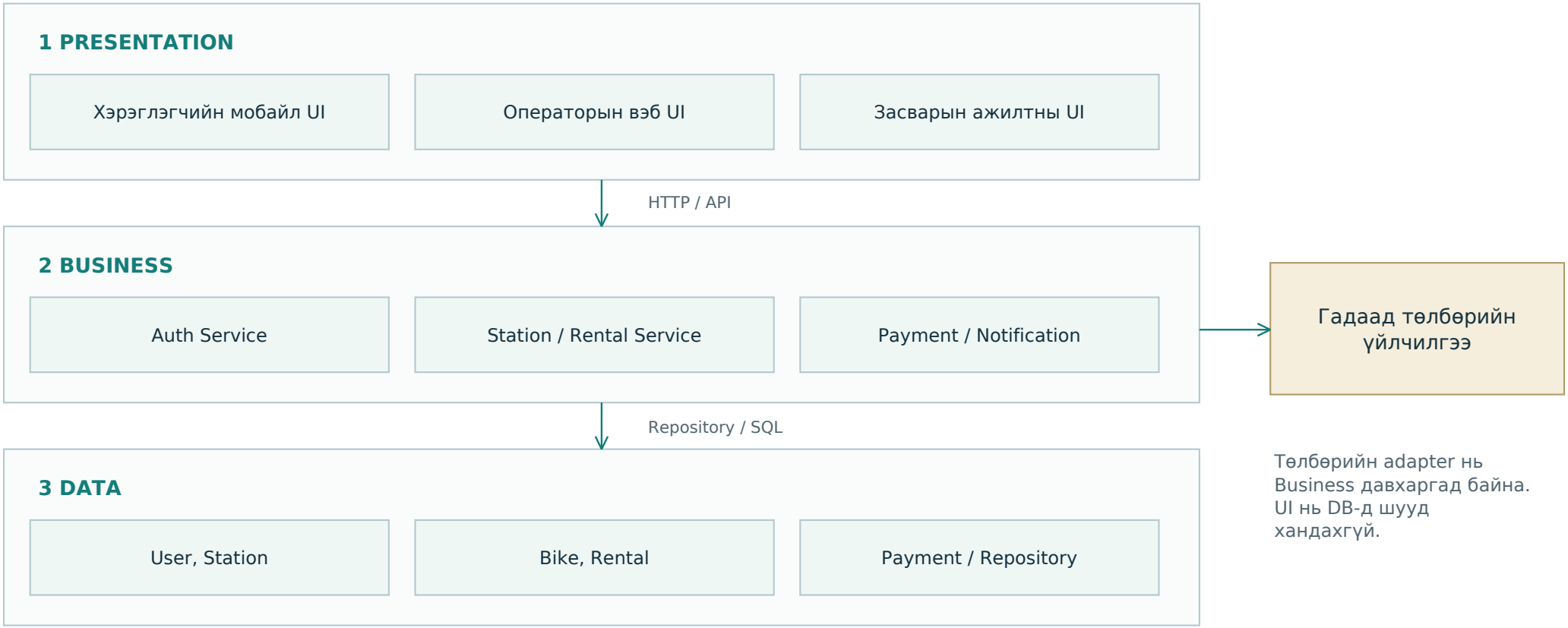
US-05 · QR кодоор дугуй түрээслэх · амжилт ба боломжгүй нөхцөл



Урьдчилсан нөхцөл: хэрэглэгч нэвтэрсэн, хүчинтэй QR кодтой. Нэг transaction дотор дугуйн сул төлөв ба хэрэглэгчийн идэвхтэй түрээсийг шалгаж, дугуйг RENTED болгон түрээс үүсгэнэ; бүтэлгүй бол rollback хийнэ. Ингэснээр давхар түрээс үүсэхгүй. Энэ нь логик түрээсийн урсгал; бодит IoT түгжээний баталгаажуулалт, нөхөн сэргээх урсгалыг дараагийн загварт нарийвчилна.

04 Архитектурын эскиз

Layered Architecture · Presentation → Business → Data



Төлбөрийн adapter нь Business давхаргад байна. UI нь DB-д шууд хандахгүй.

Сонгосон үндэслэл

Гурван гишүүнтэй баг UI, бизнес логик, өгөгдлийн ажлыг тусгаарлан хөгжүүлэхэд Layered архитектур тохиромжтой.
Мобайл болон операторын вэб ижил service-ийг ашиглах тул түрээс, төлбөрийн дүрэм давхардахгүй.
Repository интерфейс ашигласнаар өгөгдлийн сан эсвэл UI өөрчлөгдөхөд бусад давхаргын өөрчлөлт багасна.
Төлбөрийн гадаад үйлчилгээг adapter-аар тусгаарлах нь дараагийн өргөтгөл, тест, засвар үйлчилгээг хялбарчилна.